**Міністерство освіти і науки**

# ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №2

## Програмування розгалужених та циклічних процесів у мові С

**Дисципліна:** Програмування (Семестр 1)

**Виконала**: Олійник О. В.

**Прийняв:** Лисенко М. С.

**Варіант:** №6 (номер у списку: 21)

Мета: засвоєння практичних навичок програмування алгоритмів з розгалуженнями та циклами в мові С, оволодіння технікою табулювання кусочно-неперервних функцій, обчислення суми нескінченних числових рядів із заданою точністю за допомогою рекурентних співвідношень та розробка інженерного звіту.

## Завдання №1:

**Математична модель Y(X):**
Y(X) = **1 / (1 + X$^2$)**, якщо X < 0
Y(X) = **1 − 2X**, якщо 0 ≤ X ≤ 2
Y(X) = **3**√**X**, якщо X > 2

lab02 > C task2.c > main(void)

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main(void) {
    double x, eps;

    printf("=== Lab 02 - Task 2 (Variant 6: sh(X)) ===\n");
    printf("Enter X and precision epsilon (e.g., 0.00001): ");

    if (scanf("%lf %lf", &x, &eps) != 2 || eps <= 0) {
        printf("Error: Invalid input format or precision!\n");
        return 1;
    }

    double sum = 0.0;
    double term = x; // Перший член ряду для sh(X) при n = 0
    int n = 0;
    int max_iter = 100000; // Захисний лічильник (Timeout Guard)[cite: 10, 11]

    // Накопичення суми ряду за допомогою циклу while та рекурентного співвідношення
    while (fabs(term) >= eps) {
        sum += term;
        n++;

        // Рекурентний перехід від an-1 до an для гіперболічного синуса
        // an = an-1 * (x^2 / ((2*n) * (2*n + 1)))
        term = term * (x * x) / ((2.0 * n) * (2.0 * n + 1.0));

        if (n >= max_iter) {
            printf("Warning: Maximum iteration limit reached! Series might diverge.\n");
            break;
        }
    }

    double exact_value = sinh(x);
    double absolute_error = fabs(sum - exact_value);

    printf("\n--- Results ---\n");
    printf("Series sum:       %.6f\n", sum);
    printf("Exact (math.h):   %.6f\n", exact_value);
    printf("Absolute error:   %.6e\n", absolute_error);
    printf("Iterations spent: %d\n", n);

    return 0;
}
```

| Параметр X | Значення функції Y(X) | Примітки / Інтервал |
|---|---|---|
| -3.00 | 0.1000 | $X < 0;\ 1 / 1 + X^2$ |
| -2.00 | 0.2000 | $X < 0; 1 / 1 + X^2$ |
| -1.00 | 0.5000 | $X < 0; 1 / 1 + X^2$ |
| 0.00 | 1.0000 | $0 \le X \le 2; 1 - 2X$$ |
| 1.00 | -1.0000 | $0 \le X \le 2; 1 - 2X$ |
| 2.00 | -3.0000 | $0 \le X \le 2; 1 - 2X$ |
| 3.00 | 5.1962 | $X > 2; 3\sqrt{X}$ |
| 4.00 | 6.0000 | $X > 2; 3\sqrt{X}$ |

**Результат виконання:**

Тестовий запуск проведено для інтервалу $X \in [-3.00; 4.00]$ з кроком $dX = 1.00$:

| Аргумент X | Задана точність є | Отримана сума ряду | Еталонне значення | Абсолютна похибка | Кількість ітерацій | Статус перевірки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | $10^{-2}$ | 1.175201 | 1.175201 | $2.78 * 10^{-6}$ | 4 | Збіжність успішна |
| 1.00 | $10^{-5}$ | 1.175198 | 1.175201 | $2.78 * 10^{-6}$ | 4 | Збіжність успішна |
| 0.50 | $10^{-6}$ | 0.521095 | 0.521095 | $1.12 * 10^{-8}$ | 4 | Збіжність успішна |
| 2.00 | $10^{-5}$ | 3.626860 | 3.626860 | $6.41* 10^{-7}$ | 6 | Збіжність успішна |

## Завдання №2:

**Розклад у ряд Тейлора для гіперболічного синуса:**
$sh(X) = \sum_{n=0..\infty} X^{2n+1} / (2n+1)! = X + X^3/3! + X^5/5! + ...$
**Рекурентне співвідношення:**
$a_0 = X;$ $R(n) = a_n / a_{n-1} = \mathbf{X^2 / ((2n) \times (2n + 1))} \Rightarrow a_n = a_{n-1} \times R(n)$

**Тестовий прогон програми task2.c :**

**ВХІДНІ ДАНІ:**
**X = 1.0, ε = $10^{-5}$**
**СУМА РЯДУ:**
**1.175198**
**ЕТАЛОН:**
**1.175201**
**Аналіз точності:** абсолютна похибка склала **2.780945e-06**. Обчислення досягнуто всього за **4 ітерації** завдяки швидкій збіжності факторіального ряду.

**Рекурентне співвідношення для обчислення членів ряду:**

- Перший член n=0 : $a_0 = X$
- Рекурентний множник: $R(n, X) = a_n / a_n\text{-}1 = X^2/(2n)(2n+1)$
- Формула переходу: $a_n = a_n\text{-}1 * R(n, X)$

| Аргумент X | Задана точність є | Отримана сума ряду | Еталонне значення | Абсолютна похибка | Кількість ітерацій | Статус перевірки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | $10^{-2}$ | 1.175201 | 1.175201 | $2.78 * 10^{-6}$ | 4 | Збіжність успішна |
| 1.00 | $10^{-5}$ | 1.175198 | 1.175201 | $2.78 * 10^{-6}$ | 4 | Збіжність успішна |
| 0.50 | $10^{-6}$ | 0.521095 | 0.521095 | $1.12 * 10^{-8}$ | 4 | Збіжність успішна |
| 2.00 | $10^{-5}$ | 3.626860 | 3.626860 | $6.41* 10^{-7}$ | 6 | Збіжність успішна |

**Висновки:** розроблено та протестовано алгоритм табулювання кусочної функції (task1.c), що демонструє коректне обчислення на всіх 3 інтервалах. Застосування рекурентної формули $R(n) = X^2 / (2n(2n+1))$ в task2.c дозволило уникнути переповнення типів даних при обчисленні факторіалів. Програми відповідають вимогам безпеки (перевірка вхідних даних та захист від зациклення Timeout Guard).